

第7章 自动飞行控制系统（AFCS）



注意：经批准的飞行手册(POH)总是取代本飞行员指南。

GFC700是完全集成在G1000系统航电架构里面的数字式自动飞行控制系统（AFCS）。系统综述章里面有框流图说明该系统。赛斯纳大篷车飞机上的GFC 700 AFCS 功能分布在以下LRU上：

- GDU 1040A 主飞行显示器(PFD) (2台)
- GDU 1040A 多功能显示器 (MFD)
- GMC 710 AFCS 控制组件
- GIA 63W集成航电组件 (IAU) (2台)
- GSA 80 AFCS 伺服器 (2个)
- GSA 81 AFCS 伺服器 (2个)
- GSM 85 伺服机构 (4个)

GFC 700 AFCS 的主要功能分为：

- 飞行指引仪 (FD) — 赛斯纳大篷车飞机有两台飞行指引仪，分别在飞行员侧与副驾驶侧的IAU里面工作。飞行指引仪的指令显示在两台PFD上。飞行指引仪提供：
 - 显示俯仰/滚转指引的指令杆
 - 选择和执行各种垂直/水平模式
 - 与自动驾驶仪通讯
- 自动驾驶仪 (AP) — 自动驾驶仪通过俯仰、滚转和俯仰配平伺服器进行操作。它根据飞行指引仪的指令杆、AHRs姿态、速率信息和空速，对伺服器监测和进行自动飞行控制。
- 偏航阻尼器 (YD) — 偏航伺服器是自监测的，它用于克服荷兰滚，并响应偏航率、滚转角、横向加速度和空速，进行转弯协调。
- 人工俯仰电配平 (MEPT) — 自动驾驶仪不接通时，俯仰配平伺服器提供人工俯仰电配平的功能。

7.1 AFCS 控制

AFCS 控制组件位于MFD的上方，有以下控制：

- | | | |
|------|---------------|---|
| ① | HDG 键 | 选择/撤消 航向选择 模式 |
| ② | APR 键 | 选择/撤消 进近 模式 |
| ③ | NAV 键 | 选择/撤消 导航 模式 |
| ④ | FD 键 | 仅打开/关闭 飞行指引仪
按下一次以默认的垂直和水平模式打开飞行指引仪
再次按下关闭飞行指引仪并关闭指令杆
该键在自动驾驶仪接通时失效 |
| ⑤ | XFR 键 | 切换现用飞行指引仪和备用飞行指引仪 |
| ⑥ | ALT 键 | 选择/撤消 高度保持 模式 |
| ⑦ | VS 键 | 选择/撤消 垂直速度 模式 |
| ⑧ | FLC 键 | 选择/撤消 飞行高度层改变 模式 |
| ⑨ ①⑦ | CRS旋钮 | 在相应PFD的水平状态显示仪(HSI)上以1° 的增量调整预选航道。
按下顶端键将航道偏离指针 (CDI) 回中，并将航道指针直接指向当前航路点/导航台 |
| ⑩ | SPD 键(无效) | 如按下，PFD上出现“SPD NOTAVAIL” (速度模式不可用) 的信号牌。 |
| ⑪ | 机头升UP/降DN 拇指轮 | 在俯仰保持、垂直速度和飞行高度层改变模式下，调整参照的基准 (各种模式下的调整增量见表 7-2) |
| ⑫ | VNV 键 | 选择/撤消 垂直导航控制中的 垂直路径跟踪 模式 |
| ⑬ | ALT SEL旋钮 | 以100英尺的增量调节预选高度 (在进近时，可用更小的10英尺增量) |
| ⑭ | YD 键 | 接通/脱开 偏航阻尼器 |
| ⑮ | AP 键 | 接通/脱开 自动驾驶仪 |
| ⑯ | BANK 键 | 人工 选择/撤消 小坡度模式 |
| ⑰ | BC 键 | 选择/撤消 反航道进近 (Backcourse) 模式 |
| ⑱ | HDG 旋钮 | 在 (两台PFD上的) HSI上，以1°增量调节预选航向和航向游标
按下顶端键将预选航向和航向游标同步为当前航向 |

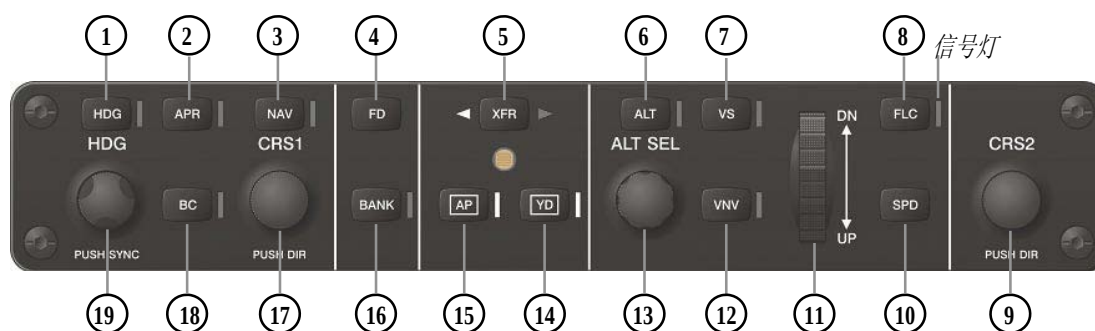


图 7-1 GMC710 AFCS控制组件

AFCS 附加控制

座舱中的以下AFCS控制是不在AFCS控制组件上的：

AP DISC 开关 (自动驾驶仪 脱开)	脱开自动驾驶仪和偏航阻尼器，中断俯仰配平操作 每个驾驶盘上都有一个AP DISC开关。 可以用这个开关确认自动驾驶仪脱开报警并将对应的谐音报警静音。
CWS 按钮 (驾驶盘操作 模式)	按下时，可以在自动驾驶仪接通的情况下人工操纵飞机，并将指引仪的指令杆同步到当前的飞机俯仰（如果不在垂直导航、下滑道或下滑路径模式）和滚转（如果在滚转保持模式）状态。 每个驾驶盘上都有一个 CWS 按钮。 松开CWS 按钮时，指引仪可能会依据当前的垂直和水平模式建立新的俯仰和滚转参照基准。CWS操作的详情在本手册的各模式章节中介绍。
GA 开关 (复飞)	脱开自动驾驶仪，并将指引仪设为起飞（在地面时）或复飞（在空中时）模式 如果已经加载进近程序，按下该键还激活复飞程序（导航信号源为GPS时，或导航信号源是VOR/LOC且已调谐到有效的频率时）。 GA开关位于油门杆上。
MEPT开关 (人工俯仰 电配平)	用来进行人工俯仰电配平操作 每个驾驶盘上都有MEPT开关。 这个组合开关分为左右两边。左边为预位（ARM）触点，右边为DN (前推，低头) 和 UP (后拉，抬头) 触点。如果自动驾驶仪在接通状态，推动左边预位开关会脱开自动驾驶仪，但不影响偏航阻尼器的工作。MEPT的预位开关可以用于确认自动驾驶仪脱开报警并将对应的谐音报警静音。 只有同时推动MEPT左右两边开关，才会发出电配平指令。如果单独推动任何一边开关三秒以上，MEPT功能会失效，并且在PFD的AFCS状态栏里面显示“PTRM”信号牌。直至重新同时推动两边开关，MEPT功能会恢复。

系统综述
飞行仪表
EIS
音频面板 & CNS
飞行管理
危险回避
AFCS
附加功能
附录
索引

7.2 飞行指引仪操作

飞行指引仪向AFCS提供俯仰和滚转指令，并在PFD上显示出来。指引仪激活时，可以按指令杆人工飞行。AFCS取证时对俯仰(-15°, +20°)和滚转(22°)角度、垂直过载和滚转率的最大值都有限制。飞行指引仪还向自动驾驶仪发出指令。

激活飞行指引仪

初次按下表7-1 (指引仪未激活时) 中的一个键，即以表中的模式激活飞行员侧的指引仪。再次按下FD键可以关闭指引仪并移除指令杆的显示。自动驾驶仪接通时FD键失效。

按下的控制键	模式选择			
	水平		垂直	
FD 键	滚转保持(默认)	ROL	俯仰保持(默认)	PIT
AP 键	滚转保持(默认)	ROL	俯仰保持(默认)	PIT
CWS 按钮	滚转保持(默认)	ROL	俯仰保持(默认)	PIT
GA 开关	起飞(地面)	TO	起飞(地面)	TO
	复飞(空中)	GA	复飞(空中)	GA
ALT 键	滚转保持(默认)	ROL	高度保持	ALT
VS 键	滚转保持(默认)	ROL	垂直速度	VS
VNV 键	滚转保持(默认)	ROL	垂直路径跟踪*	VPTH
NAV 键	导航**	GPS VOR LOC	俯仰保持(默认)	PIT
BC 键	反航道进近***	BC	俯仰保持(默认)	PIT
APR 键	进近**	GPS VOR LOC	俯仰保持(默认)	PIT
HDG 键	航向选择	HDG	俯仰保持(默认)	PIT

* 按下VNV 键激活飞行指引仪前，必须输入可用的飞行计划。

** 按下 NAV 或 APR 键激活飞行指引仪前，选用的导航台接收机必须已收到可用的VOR/LOC信号，或先激活GPS航道。

*** 按下BC 键激活飞行指引仪前，选用的导航台接收机必须已收到可用的LOC信号。

表 7-1 激活飞行指引仪

AFCS 状态栏

飞行指引仪激活时，PFD上显示指引仪的模式信号牌。AFCS状态栏的中间位置显示指引仪的选用情况、自动驾驶仪和偏航阻尼器的状态。指引仪的水平模式显示在左边，垂直模式显示在右边。预位的模式以白色字符显示，当前激活的模式以绿色字符显示。

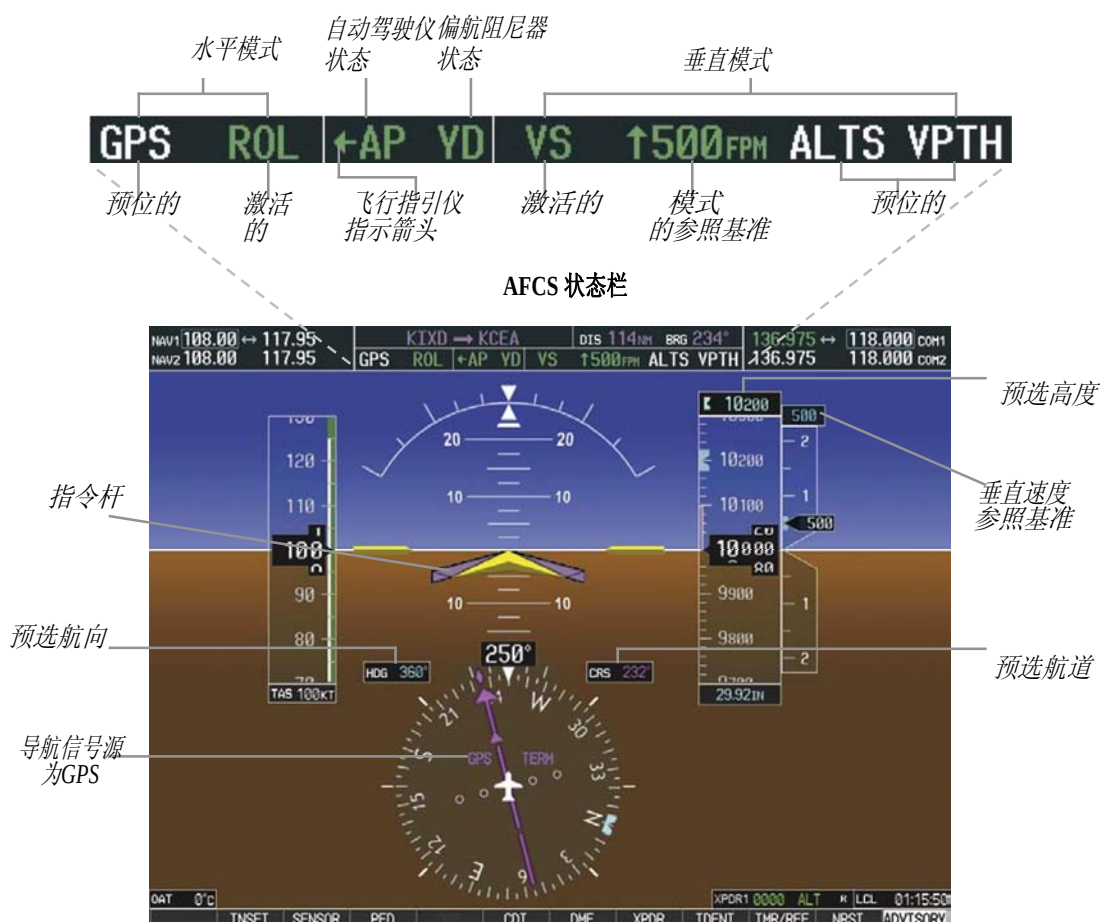


图 7-2 PFD 上的 AFCS 显示

飞行指引仪模式

指引仪的模式选择通常是分开垂直和水平模式来操作的。除特别注明以外，所有的模式按键都是交替操作的（按下接通，再按下关闭）。没有选择特定的模式时，指引仪恢复到默认的俯仰和/或滚转模式。模式按键旁边有信号灯（图7-1），模式预位或激活时，相应的信号灯点亮。

AFCS状态栏上，预位的模式以白色字符显示，现用的模式用绿色字符表示。正常操作情况下，按下已激活模式的按键，指引仪就回复到对应该轴的默认模式。预位的模式自动转换为现用时：白色的预位模式字符转移到绿色的现用模式字符位置，并闪亮10秒。

如果用来计算指引仪模式的信息不可用或无效，指引仪就自动转换回该轴的默认模式。闪亮黄色模式信号牌和信号灯表示失去了传感器（ADC）信号或导航数据（VOR, LOC, GPS, VNV, WAAS），这时，系统将根据受影响的轴，自动将机翼改平（进入滚转保持模式）或维持当前俯仰姿态（进入俯仰保持模式）。按下受影响的模式按键或选用该轴的另一种模式时，闪亮的黄色信号牌才停止。如果10秒后仍不采取行动，闪亮的信号牌也会停止。



图 7-3 失去VOR信号

如果用于计算指引仪默认模式的姿态信息不可用或无效时，指引仪会自动失效并关闭。

切换飞行指引仪

赛斯纳大篷车飞机的GFC 700装有两台指引仪，都在各自的IAU里面工作。每次只能使用一台指引仪。按下XFR键，可以切换选用的指引仪。两台PFD上都显示选用的指引仪。AFCS状态栏上以指向飞行员侧或副驾驶侧的箭头表示指引仪的选用状态。XFR键旁边的信号灯也点亮。切换指引仪时，垂直和水平模式都回复为默认模式。



图 7-4 指引仪选用状态的指示

指令杆

激活指引仪时，八字型品红色的指令杆显示在PFD上。指令杆不会遮盖飞机符号。指令杆整体上、下移动代表俯仰指令，向左、右压坡度表示滚转指令。

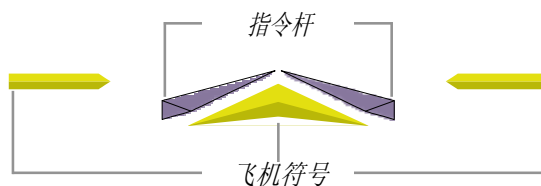


图 7-5 八字型指令杆

如果输送给指引仪的姿态信息不可用或失效，指令杆的显示会消失。俯仰超过 $+30^{\circ}/-20^{\circ}$ 或坡度超过 65° 时，指令杆也会消失。

7.3 垂直模式

表 7-2 列出各种垂直模式及对应的操作和信号牌。高度保持、垂直速度和飞行高度层改变模式的参照基准显示在现用模式信号牌的旁边。在这三种模式下，可以用抬头/低头拇指轮来调节这些垂直模式参照基准。表上还列中拇指轮调节这些基准的增量。

垂直模式	说明	操作键	信号牌	参照基准的范围	参照基准的增量
俯仰保持	保持飞机俯仰姿态；可用于爬升/下降到选定的高度	(默认)	PIT	-15° 至 +20°	0.5°
预选高度截获	截获预选高度	*	ALTS		
高度保持	保持当前高度	ALT 键	ALT nnnnn FT		
垂直速度	保持飞机的垂直速度；可用来爬升/下降到选定的高度	VS 键	VS nnnn FPM	-3000 至 +2000 fpm	100 fpm
飞行高度层改变,保持指示空速	在飞机爬升/下降到预选高度的过程中，保持恒定的指示空速	FLC 键	FLC nnn KT	80 至 175 kt	1 kt
垂直路径跟踪	截获并跟踪当前飞行剖面的下降航段	VNV 键	VPTH		
VNV 目标高度截获	截获垂直领航(VNV) 的目标高度	**	ALT V		
下滑路径	在进近时截获并跟踪WAAS下滑路径	APR 键	GP		
下滑道	在进近时截获并跟踪ILS下滑道		GS		
起飞(地面)	在地面上准备起飞时，脱开自动驾驶仪并发出保持恒定的俯仰姿态和机翼水平的指令	GA 开关	TO	7°	
复飞(空中)	在空中，脱开自动驾驶仪并发出保持恒定的俯仰姿态和机翼水平的指令		GA	7°	

* 当激活PIT, VS, FLC, TO或GA 模式时，ALTS自动预位；在VPTH模式时，当预选高度先于VNV目标高度到达时，ALTS也自动预位。

** 在VPTH模式时，当VNV目标高度先于预高度到达时，ALT V自动预位。

表 7-2 飞行指引仪的各种垂直模式

俯仰保持模式 (PIT)

激活指引仪时（按下FD键或XFR键），默认的模式就是俯仰保持。信号牌“PIT”表示当前的垂直模式是俯仰保持模式。由于俯仰保持成为现用模式时，预选高度截获模式自动预位，所以可以用俯仰保持模式将飞机爬升或下降到预选的高度（显示在高度表上方的高度窗口上）。

在俯仰保持模式下，指引仪保持恒定的俯仰姿态，即俯仰参照基准。该基准就是进入俯仰保持模式时飞机当前的俯仰姿态。

调整俯仰参照基准

在俯仰保持模式下，可以这样调整俯仰参照基准：

- 使用 抬头/低头拇指轮
- 按下CWS 按钮，手动飞行建立新的俯仰姿态，然后松开CWS按钮。

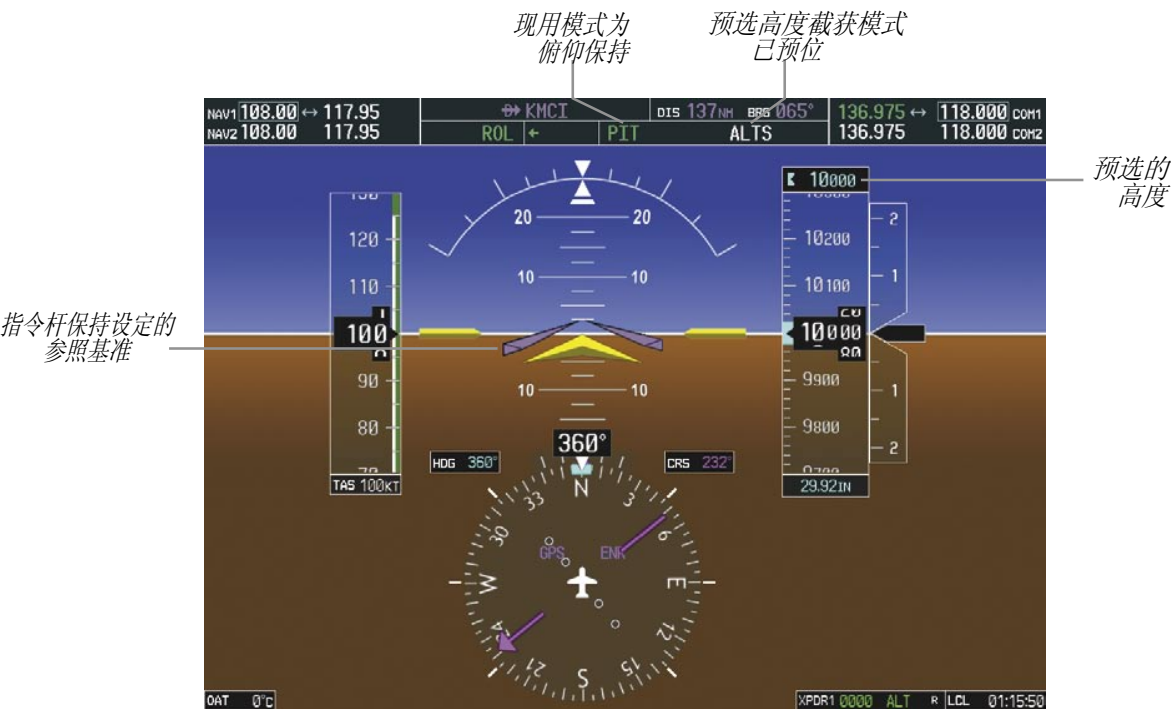


图 7-6 俯仰保持模式

预选高度截获模式 (ALTS)

进入以下模式时，预选高度截获模式即自动预位：

- 俯仰保持
- 垂直速度
- 飞行高度层改变
- 复飞
- 垂直速度跟踪 (如预选高度先于VNV目标高度到达)

白色的“ALTS”信号牌表示预选高度截获模式预位（例子见图7-6）。预选高度截获模式激活前，都可以用ALT SEL旋钮设定预选高度（显示在高度表上方的高度窗上）。

随着飞机接近预选高度，指引仪自动转换到预选高度截获模式，并将高度保持模式预位(图 7-7)。在这个自动转换的过程中，绿色的“ALTS”信号牌闪亮达10秒，白色的“ALT”信号牌也出现。预选高度数值作为高度参照基准出现在“ALTS”信号牌旁边。

离预选高度50英尺，指引仪自动从预选高度截获模式转换为高度保持模式（按高度窗的参照基准）。高度保持模式变为现用时，白色的“ALT”信号牌移到现用垂直模式字段的位置，并变为绿色闪亮10秒，这就表明模式的自动转换。

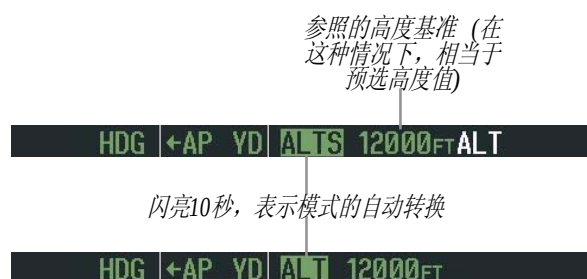


图 7-7 高度截获时模式自动转换

调节预选高度



注意：在预选高度截获模式下，按下CWS按钮不会撤消该模式。

预选高度截获模式现用时，转动ALT SEL旋钮改变预选高度，会让指引仪回复到俯仰保持模式，预选高度模式以新的预选高度预位。

高度保持模式 (ALT)

按下ALT键即可激活高度保持模式；指引仪保持当前高度（最近的10英尺）作为参照的基准。在AFCS状态栏内显示的高度基准，是与高度表上方高度窗显示的预选高度无关的。激活高度保持模式时，AFCS状态栏内以绿色显示“ALT”信号牌。

指引仪在预选高度截获模式时（见图 7-7），高度保持模式自动预位。高度差小于50英尺时，预选高度截获模式自动转换为高度保持模式。此时，预选高度值就变为指引仪的高度参照基准。

调整高度参照基准



注意：在高度保持模式下，转动 ALT SEL 旋钮只调整预选高度值，但不会改变高度参照基准，也不会撤消高度保持模式。

按下保持CWS按钮，可以手动驾驶飞到新高度参照基准上。在所需的新高度上松开CWS按钮时，该高度就成为新的高度参照基准。



图 7-8 高度保持模式

垂直速度模式 (VS)

在垂直速度模式下，指引仪截获并保持垂直速度参照基准。垂直速度模式激活时，当前垂直速度值（最近的100fpm）就成为垂直速度参照基准。选择垂直速度模式时，预选高度截获模式即自动预位，因此可以用垂直速度模式爬升或下降到预选的高度（高度表上方的高度窗的读数）上。

按下“VS”键激活垂直速度保持模式时，AFCS状态栏内出现“VS”信号牌及垂直速度参照基准值。垂直速度表的上方也显示该基准。垂直速度表上的相应位置也显示游标。

调整垂直速度参照基准

垂直速度参照基准(在AFCS状态栏及垂直速度表上同时显示)可以这样调整：

- 使用抬头/低头拇指轮
- 按下CWS按钮，手动飞行到新的垂直速度值，然后松开CWS按钮。



注意：如果在按下CWS按钮进行机动时，预选高度到达。这时高度参照基准是不会改变的，在这种情况下，如调整高度参照基准，需要在到达新的预选高度后再次按下CWS按钮。



图 7-9 垂直速度保持模式

飞行高度层改变模式 (FLC)



注意：应先设定预选高度，再选用飞行高度层改变模式。

按下FLC键即可选择飞行高度层改变模式。该模式获取并保持空速参照基准（以指示空速表示），爬升或下降到预选高度（高度表上方的高度窗值）。飞行高度层改变模式现用时，指引仪会连续监测预选高度、空速和高度。

模式激活时，当前空速就成为空速参照基准。AFCS状态栏内显示绿色的“FLC”信号牌，旁边为空速参照基准值。空速表速度带上的相应位置也出现参照基准的游标。

保持空速参照基准时，必须调节发动机功率，让自动驾驶仪用合适的俯仰姿态将飞机上升或下降。指引仪会保持当前高度，直到调节发动机功率或调整空速参照基准后，才将飞机上升或下降、飞离原来的预选高度。

调整空速参照基准

可用以下方法调整空速参照基准(在AFCS状态栏及空速表上方同时显示)：

- 使用抬头/低头拇指轮
- 按下CWS按钮，手动飞行到新的空速参照基准，然后松开CWS按钮



注意：如果在CWS机动过程中到达预选高度，高度参照基准值不会改变。在这种情况下，如调整高度参照基准，需要在到达新的预选高度后再次按下CWS按钮。

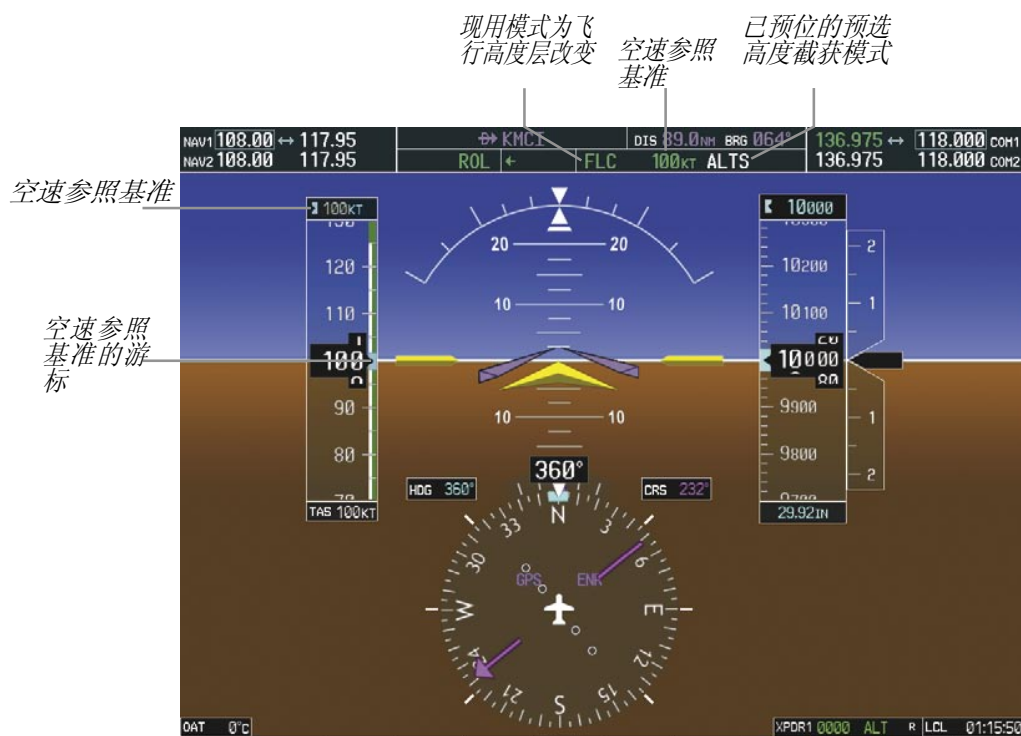


图 7-10 飞行高度层改变模式 (保持指示空速)

垂直领航模式 (VPTH, ALTV)

注意：航线平移或推测领航模式为现用时，VNV不可用。

注意：预选高度优于任何其它高度限制。

只要垂直导航（VNV）飞行计划可用，航路巡航、终端飞行阶段都可以使用VNV模式。详见飞行管理章节VNV飞行计划的内容。可用的条件包括但不限于：

- 选用的导航信号源是GPS。
- VNV飞行计划(含有最少一个带高度限制的航路点)，或垂直直飞方式(vertical direct-to)为现用。
- VNV启动(按下MFD上的VNV ENBL软按钮)。
- 偏航距离计算可用，并在一定范围以内。
- 计划/当前航迹有效或偏航角在一定范围以内。
- 当前航路点的VNV 目标高度不高于当前飞机高度250英尺。爬升时，VNV可以预位，但不会截获任何目标高度。

指令杆根据当前飞行计划或垂直直飞方式的特定高度（人工输入或从数据库加载）进行垂直飞行剖面引导。指引仪根据飞行剖面定义的路径使用相应的VNV飞行控制模式。到达VNV飞行计划最后一个导航点后，指引仪转换为高度保持模式并撤销任何预位的VNV模式。

垂直路径跟踪模式 (VPTH)

注意： 选用垂直路径跟踪模式（VPTH）后，按下任何其它垂直模式按键，VPTH模式即转为预位。

注意： 在VPTH模式下，按下CWS按钮不会撤销该模式。松开CWS按钮后，自动驾驶仪就操纵飞机回到原来的下降路径上。

当垂直飞行剖面（VNV飞行计划）激活并按下VNV键时，垂直路径跟踪模式（VPTH）即预位，准备切入下降航段。并以白色信号牌显示“VPTH”（下滑道GS/下滑路径GP模式预位时是“/V”）。如可用，相应的高度截获模式预位，该模式取决于VNV目标高度（ALTV）和预选高度（ALTS）哪个先到达。

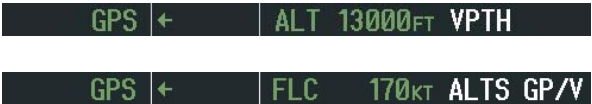


图 7-11 垂直路径跟踪模式的信号牌

切入下降航段前，预选高度必须低于飞机当前高度最少75英尺。为了让指引仪自动从高度保持模式转换为垂直路径跟踪模式，下降前1分钟要完成以下确认操作：

- 按下VNV键
- 调节预选高度

如果下降航段到达前1分钟没有完成上述确认操作，白色的“VPTH”信号牌和VNV键信号灯开始闪亮，直至完成上述操作或到达下降航段。如到达时仍未确认，VPTH模式保持预位，不会自动下降。

除PFD领航状态栏上的“TOD [top of descent] within 1 minute”（1分钟内到达下降顶点）信号牌和语音信息“Vertical track”（垂直路径）外，还有其它VNV指示信息(VNV目标高度，垂直偏离指示和所需垂直速度)以品红色出现在PFD上(图 7-12)。

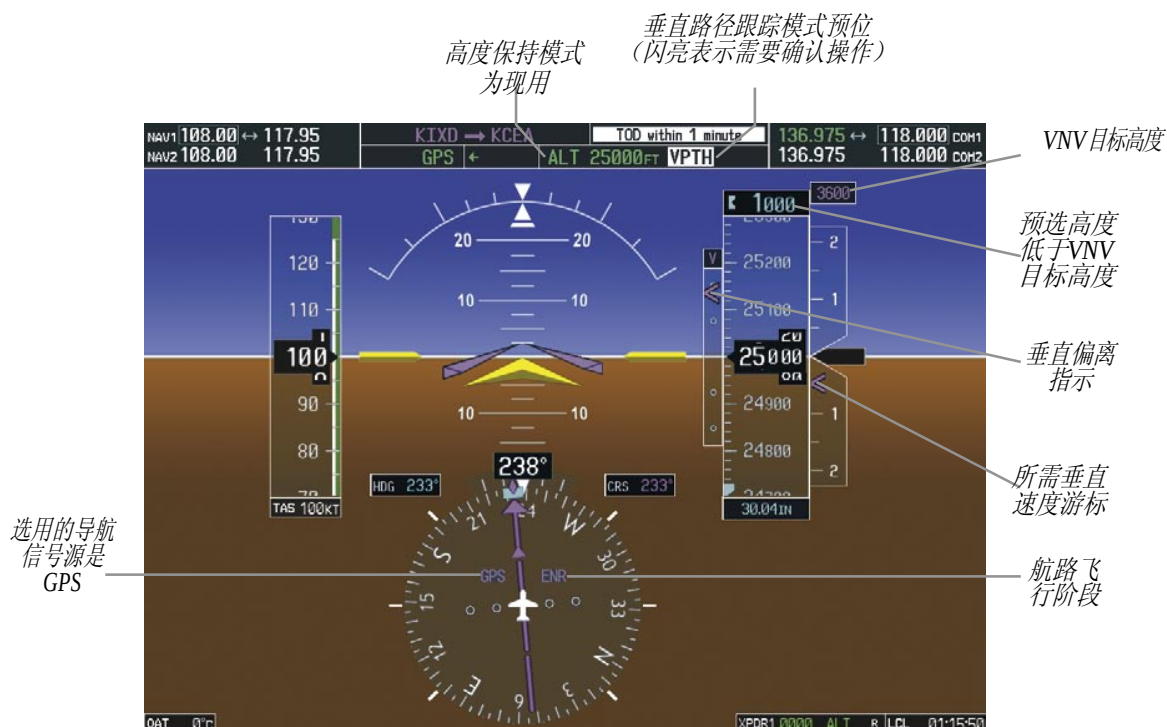


图 7-12 垂直路径截获

截获下降航段时 (如, 垂直偏离指示可用), VPTH成为现用模式并开始跟踪下降剖面(图 7-13)。相应的其中一个高度截获模式(‘ALTS’或 ‘ALTV’)预位。



图 7-13 垂直路径跟踪模式

在垂直路径跟踪模式现用时, 如果调节高度表气压拨正值, 指引仪会增加/减小下降率达 500fpm, 使用飞机重新回到下降路径上 (不会指令上升)。调节高度表气压拨正值会让VNV垂直偏差出现不连续的情况, 相当于平移了下滑路径。如调节量大, 飞机可能需要几分钟才能重新回到下降路径上。如果在带VNV目标高度的航路点附近调节高度表气压拨正值, 飞机到达航路点时可能无法满足高度限制的要求, 及时回到下降路径上。

自动回复到俯仰保持模式

垂直路径跟踪模式为现用时，几种情况可以让指引仪回复到俯仰保持模式：

- 在空速超限的时候，垂直偏离超过200英尺。
- 垂直偏离的不连续超过200英尺大小，或者高度不连续导致垂直偏离超过200英尺大小。一般是飞行计划改变影响到飞行剖面，导致这种不连续的出现。
- 垂直偏离变得不可用(PFD上的垂直偏离指示消失)。
- 显示器进入备份显示模式(这种情况不适用于垂直直飞方式 vertical direct-to)。

只要不撤销VNV，垂直路径跟踪模式和相应的高度截获模式在指引仪回复到俯仰保持模式时转为备用，允许可能的重新截获飞行剖面。

非计划路径下降

选用VNV后，也可以用俯仰保持、垂直速度和飞行高度层改变模式来飞非计划路径的下降。如果在选用垂直路径跟踪模式后，按下VS或FLC键，垂直路径跟踪模式及相应的高度截获模式转为备用，允许重新截获。



图 7-14 用飞行高度层改变模式来进行非计划路径下降

为防止立即重新截获飞行剖面，须满足以下条件：

- 进行非计划路径下降超过10秒
- 垂直偏离飞行剖面曾超过250英尺，但现在小于200英尺

按下VNV键两次可重新预位VPTH模式，以重新截获飞行剖面。

VNV 目标高度截获模式 (ALTV)



注意：VNV目标高度截获模式和预选高度截获模式是互相排它性预位的。但VNV目标高度截获模式预位时，预选高度截获模式会隐性地预位（不显示信号牌）。

VNV 目标高度截获模式类似于预选高度截获模式。只要VNV目标截获高度先于预选高度到达，按下VNV键后，VNV目标截获模式就自动预位。“ALTV”信号牌表示将截获VNV目标高度。VNV目标高度显示在当前飞行计划或者垂直直飞（vertical direct-to）里（详见飞行管理章节）。导航状态信号栏上显示“TOD within 1 minute”的同时，垂直速度表的上方也显示当前的VNV目标高度（见图 7-12）。

飞机接近VNV目标高度时，指引仪自动转换到VNV目标高度截获模式，并预位高度保持模式。自动转换模式时，绿色的“ALTV”信号牌闪亮达10秒，并显示白色的“ALT”信号牌。“ATLV”信号牌旁边显示作为高度参照基准的VNV目标高度值，垂直速度表的上方仍然显示VNV目标高度。VNV目标高度截获模式为现用时，所需垂直速度指示（RVSI）消失。

离VNV目标高度50英尺时，指引仪自动从VNV目标高度截获模式转换为高度保持模式并改平高度。高度保持模式转换为现用时，白色的“ALT”信号牌移到现用垂直模式的位置并以绿色闪亮10秒。指引仪自动预位垂直路径跟踪模式（VPTH），准备截获和跟踪后续的下降航段。

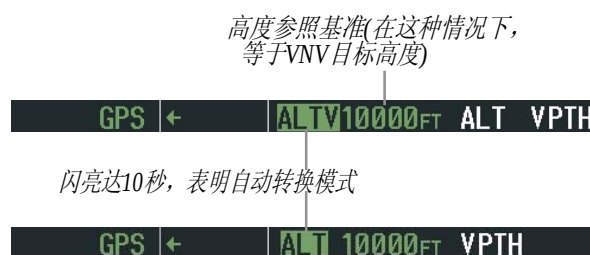


图 7-15 高度截获时，自动转换模式

调整VNV目标高度



注意：在VNV目标高度截获模式下，按下CWS按钮不会撤销该模式。

在VNV目标高度截获模式为现用时，调整VNV目标高度会使指引仪回复到俯仰保持模式。取决于垂直路径跟踪和相应的高度截获模式（取决于VNV目标高度和预选高度谁先到达）会自动预位，准备截获新的VNV目标高度。

编辑当前飞行计划就可以调整VNV目标高度（详见飞行管理章节）。

下滑路径模式 (GP) (仅用于WAAS)



注意：下滑路径模式下，按下CWS 按钮是不会撤销该模式的。松开CWS按钮后，自动驾驶仪就操纵飞机重新回到下滑路径上。

下滑路径模式是用来跟踪基于WAAS的下滑路径的。下滑路径模式预位时，AFCS状态栏上以白色字符显示“GP”信号牌。

选用下滑路径模式 (仅用于WAAS)：

- 1) 确认当前飞行计划已经加载了带垂直引导的GPS进近程序(LPV, LNAV/VNAV, LNAV+V)。
当前航路点必须是飞行计划的一部分（不允许是不在飞行计划里面的一个单独直飞航路点）。
- 2) 确认选用的导航信号源是GPS (如需要，按CDI软按键循环选择)。
- 3) 按下APR 键。

切入下滑路径时，指引仪转换到下滑路径模式，截获并跟踪下滑路径。

GPS +AP YD VPTH ALTS GP

图 7-16 下滑路径模式预位

满足下列条件时，就可以截获下滑路径：

- 当前航路点是FAF或在FAF之后
- 垂直偏离指示可用
- CDI指针在满偏范围以内
- 航路点自动步进功能没有挂起 (HSI上没有“SUSP”信号牌)



图 7-17 下滑路径模式

下滑道模式 (GS)

注意：下滑路径模式下，按下CWS 按钮是不会撤销该模式的。松开CWS按钮后，自动驾驶仪就操纵飞机重新回到下滑路径上。

LOC/ILS进近状态下，可以用下滑道模式来截获和跟踪下滑道。下滑道模式预位时（显示白色“GS”字符），LOC进近模式预位为指引仪的水平模式。

选用下滑道模式：

- 1) 确认调谐好LOC频率。
- 2) 确认当前导航信号源是LOC(如需要，按CDI软按键循环选择)。
- 3) 按下APR 键。

或：

- 1) 确认选用的导航信号源是GPS (如需要，按CDI软按键循环选择)。
- 2) 确认当前飞行计划已经加载了LOC/ILS程序。
- 3) 确认调谐好LOC频率。
- 4) 按下APR 键。



图 7-18 下滑道模式预位

导航信号源是LOC时，就可以截获航向道和下滑道。切入下滑道时，指引仪转换为下滑道模式并开始截获和跟踪下滑道。



图 7-19 下滑道模式

起飞(TO)和复飞(GA)模式

激活起飞和复飞模式时，相应的俯仰和滚转模式都耦合，并有信号牌显示。在这两种模式下，指引仪发出指令保持恒定的俯仰姿态并保持机翼水平。这两种模式都使用GA按钮。飞机的空地状态决定具体选用哪种模式。

起飞模式在抬前轮和起飞时提供一个姿态参照基准。只有飞机地面上，且按下GA按钮，才可以进入起飞模式。指引仪发出机翼保持水平的抬头姿态。

在空中按下GA按钮，指引仪就发出机翼保持水平的抬头姿态，用于执行失误进近或复飞程序。复飞模式自动脱开自动驾驶仪并自动预位高度截获模式。自动驾驶仪是可以重新接通的。只要调整飞机的姿态（如使用拇指轮或CWS按钮），就会回复到俯仰和滚转保持模式。



7.4 水平模式

下表列出GFC700的各种水平模式和相应的操作及信号牌。起飞和复飞模式详见垂直模式章节

水平模式	说明	操作	信号牌	最大的滚转指令限制
滚转保持	根据指令的坡度，保持飞机当前的坡度或将机翼改平	(默认)	ROL	22°
小坡度	限制指令的最大滚转角度	BANK键	*	15°
航向选择	截获并保持预选航向	HDG键	HDG	22°
NAV, GPS	截获并跟踪选定的导航信号源(GPS, VOR, LOC)	NAV键	GPS	22°
NAV的VOR径向线截获/跟踪			VOR	22°截获 10°跟踪
NAV的LOC截获/跟踪 (没有下滑道GS)			LOC	22°截获 10°跟踪
反航道截获/跟踪	截获并跟踪反向进近的航向道信号	BC键	BC	22°截获 10°跟踪
进近, GPS	截获并跟踪选定的导航信号源(GPS, VOR, LOC)	APR键	GPS	22°
进近, VOR 截获/跟踪			VAPP	22°截获 10°跟踪
进近, LOC截获/跟踪 (下滑道GS自动预位)			LOC	22°截获 10°跟踪
起飞(在地面)	在地面上，脱离自动驾驶仪，指令一个用于起飞的恒定俯仰姿态和机翼水平状态。	GA开关	TO	机翼水平
复飞 (空中)	在空中，脱离自动驾驶仪指令一个恒定俯仰姿态和机翼水平状态。		GA	机翼水平

* AFCS状态栏上不显示相应的信号牌。地平仪滚转坡度标尺上以绿色显示可以接受的坡度范围。
GFC 700的转弯率限制为3 度/秒(标准转弯)。

表 7-3 指引仪水平模式

用CWS按钮是不会改变航向选择、导航、反航道进近和进近模式的水平参照基准的。松开CWS按钮，自动驾驶仪就会飞回原来的预选航向/航道。

滚转保持模式 (ROL)

 注意：如果指引仪进入滚转保持模式是因为工作模式回复到默认，则指引仪会指令机翼改平坡度。

指引仪激活或切换时，默认的水平模式就是滚转保持。AFCS 状态栏上显示“ROL”信号牌。根据飞机当前坡度的大小，飞机会保持一定的坡度。



图 7-22 滚转保持模式的信号牌

坡度	指引仪的操作
< 6°	机翼改平坡度
6 至22°	保持飞机当前滚转姿态
> 22°	限制坡度为 22°

表 7-4 滚转保持模式的操作

调整滚转参照基准

按下CWS按钮，手动飞行建立新的坡度，然后松开CWS按钮，就可以改变滚转参照基准。

小坡度模式

在小坡度模式,指引仪限制最大坡度的指令是15°。坡度标尺上以绿色的弧显示小坡度范围。

在航向选择或NAV导航模式（GPS和VOR）下，按下BANK 键可选用/撤销小坡度模式。高度在25000英尺以上时，小坡度模式自动激活。下降时穿越25000英尺时，指引仪撤销小坡度模式。选用小坡度模式时，BANK键旁边绿色的信号灯点亮。

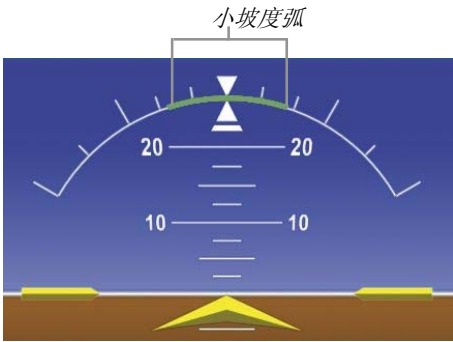


图 7-23 小坡度模式的限制

航向选择模式 (HDG)

按下HDG键即激活航向选择模式。该模式可转向并保持选定的航向。HSI上有预选航向的游标，HSI的左上方有浅蓝色字符显示的预选航向值。

调整预选航向

 注意：按下HDG 旋钮顶端键时，可取当前航向为预选航向。

可用任何一台PFD上的HDG 旋钮调整预选航向。按下CWS按钮手动飞行是不会改变预选航向值的。一松开CWS按钮，自动驾驶仪就引导飞机回到原来的预选航向上。

即使转动航向游标超过180°（比如，向右做一个270°转弯），飞机也按游标的移动方向来转弯。但是，如果游标一次移动超过330°，就会反向转弯了。



图 7-24 航向选择模式

NAV导航模式 (GPS, VOR, LOC)



注意：当前的导航接收机必须收到可用的VOR或LOC信号，或当前的GPS接收机有可用的信号，指引仪才进入NAV导航模式。

按下NAV 键选用导航模式。 导航模式截获并跟踪选定的导航信号源(GPS, VOR, LOC)。当GPS为选用的信号源时，指引仪根据GPS发出滚转指令。当导航信号源为VOR或LOC时，指引仪按选定的航道和航道偏离情况发出滚转指令。导航模式也可以在垂直引导不用的时候用来飞非精密GPS进近和LOC进近。

如果按下NAV键时，航道偏离指针 (CDI)指示偏离大于1个点，NAV导航模式预位。如果当时CDI指示偏离小于1个点，按下NAV键时，NAV模式即截获。白色的预位信号牌位于现用水平模式的左边。



图 7-25 GPS 导航模式预位

在LOC/ILS进近时，CDI导航信号源会自动从GPS转为LOC，GPS导航模式会保持现用，提供GPS引导直到截获LOC航向道为止。即使没有按下APR键转换水平模式，导航信号源自动转换时，LOC导航模式也会自动预位。

NAV导航模式现用时，只要出现以下其中一种情况，指引仪会回复到滚转保持模式(机翼改平坡度)：

- 在VOR导航模式下，调谐另一个VOR的频率 (VOR 导航模式回复为预位状态)。
- 人工转换导航信号源(按下了CDI 软按键)。
- LOC/ILS 进近时，导航信号源自动从GPS转换为LOC后，以GPS导航模式飞过FAF。

调整预选航道

在导航信号源为VOR或航向道（LOC）时，或在GPS为导航信号源时正在使用OBS 模式的情况下，可以转动相应指引仪的CRS 旋钮调整预选航道(飞行员侧用CRS1,副驾驶侧用 CRS2)。

在NAV导航模式下，按下CWS按钮 进行手动飞行是不能改变预选航道的。松开CWS按钮，自动驾驶仪就引导飞机回到原来的预选航道上。



图 7-26 NAV导航模式

进近模式 (GPS, VAPP, LOC)



注意：选用的导航接收机必须收到可用的VOR或LOC信号，指引仪方可进入进近模式。

按下APR键激活进近模式。进近模式能根据所加载的进近程序截获并跟踪选定的导航信号源（GPS, VOR, 或 LOC）。该模式按照导航接收机指示的偏差和所选的航道飞进近航段。CDI指示大于1个点时，按下APR键即预位选用的进近模式（在现用水平模式的左边以白色信号牌显示）。如果CDI指示小于1个点，按下APR键时即能截获LOC航向道。

VOR进近模式 (VAPP) 下，信号跟踪的灵敏度大于VOR导航模式。

选择VOR进近模式：

- 1) 确认调谐到可用的VOR频率。
- 2) 确认VOR是选用的导航信号源(如需要，可以用CDI软按键 循环选择导航信号源)。
- 3) 按下 APR 键。

当GPS进近模式模式预位时，下滑路径（Glidepath）模式也同时预位。

选择GPS进近模式：

- 1) 确认GPS进近程序已加载进当前飞行计划。当前航路点必须是飞行计划的一部分。（不可以是不在飞行计划里面的直飞航路点）。
- 2) 确认GPS是选用的导航信号源(如需要，可以用CDI软按键 循环选择导航信号源)。
- 3) 按下 APR 键。

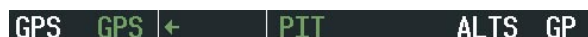


图 7-27 GPS 进近模式预位

LOC 进近模式可以让自动驾驶仪飞带下滑道的 LOC/ILS 进近。当 LOC 进近模式预位时，下滑道（GS）模式也同时自动预位。如果飞机航向与航向道角度相差超过 105°。航向道截获功能禁用。

选择 LOC 进近模式：

- 1) 确认调谐到可用的 LOC 频率。
- 2) 确认选用的导航信号源是 LOC (如需要，可以用 CDI 软按键 循环选择导航信号源)。
- 3) 按下 **APR** 键。

或：

- 1) 确认 GPS 是选用的导航信号源 (如需要，可以用 CDI 软按键 循环选择导航信号源)。
- 2) 确认 LOC/ILS 进近程序加载到现用飞行计划里面。
- 3) 确认对应的 LOC 频率已调谐。
- 4) 按下 **APR** 键。

如果出现以下情况，指引仪会回复到滚转保持模式 (机翼改平坡度)：

- 进近模式为现用，激活 VTF（雷达引导至最后进近点，Vectors-To-Final）。
- 进近模式为现用时，人工转换了导航信号源。
- LOC/ILS 进近时，在导航信号源自动从 GPS 转换为 LOC 以后，以 GPS 导航模式飞过 FAF。

调整预选航道

在导航信号源为 VOR 或航向道（LOC）时，或在 GPS 为导航信号源时正在使用 OBS 模式的情况下，可以转动相应指引仪的 CRS 旋钮调整预选航道 (飞行员侧用 CRS1，副驾驶侧用 CRS2)。

在进近模式下，按下 CWS 按钮进行手动飞行是不能改变预选航道的。松开 CWS 按钮，自动驾驶仪就引导飞机回到原来的预选航道（或 GPS 飞行计划）上。

反航道进近模式 (BC)



注意：进行反航道进近时，使用正航道作为预选航道。

反航道进近模式以反向的方式截获并跟踪LOC信号。按下BC 键即选用该模式。按下BC键选择该模式时，如果CDI偏离大于1个点，模式预位。如果CDI偏离小于1个点，模式自动截获。在反航道进近模式下，指引仪根据预选航道和偏离提供方向指令。

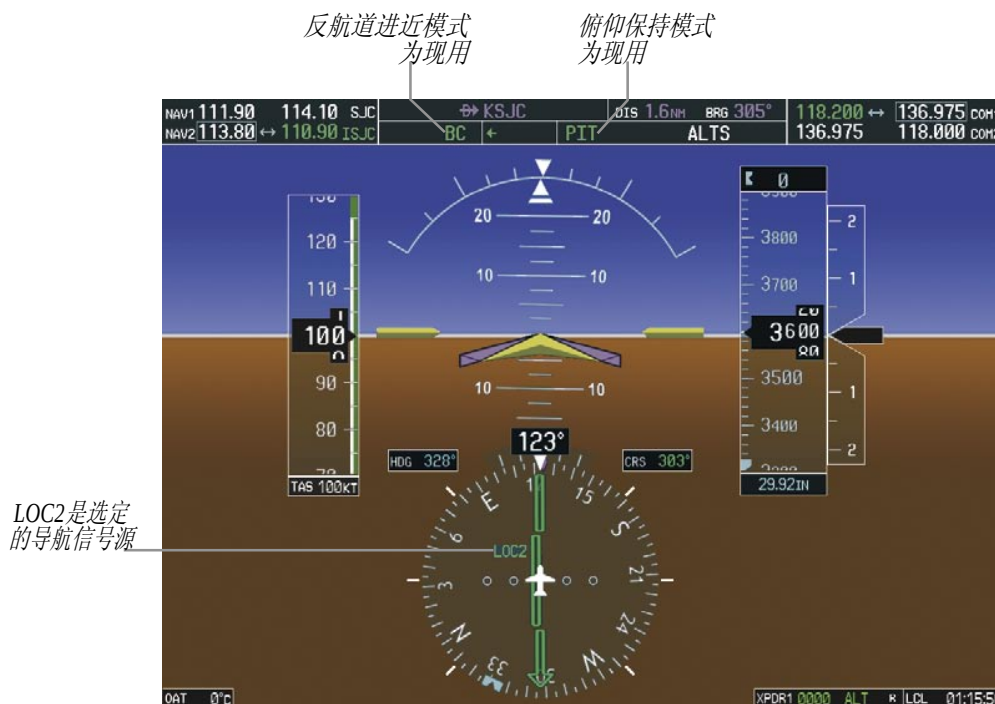


图 7-28 反航道进近 模式

调整预选航道

在导航信号源为VOR或航向道（LOC）时，或在GPS为导航信号源时正在使用OBS 模式的情况下，可以转动相应指引仪的CRS 旋钮调整预选航道(飞行员侧用CRS1,副驾驶侧用 CRS2)。

在进近模式下，按下CWS按钮进行手动飞行是不能改变预选航道的。松开CWS按钮，自动驾驶仪就引导飞机回到原来的预选航道（或GPS飞行计划）上。

7.5 自动驾驶仪 和 偏航阻尼器 操作



注意：紧急程序方面的特殊指引详见POH。

赛斯纳大篷车飞机的自动驾驶仪和偏航阻尼器通过控制舵面的伺服器来进行自动飞行控制。自动驾驶仪根据指引仪的指令进行飞机的俯仰和滚转操纵。俯仰自动配平功能向俯仰配平伺服器提供配平指令，以释放俯仰伺服器持续发出的作动力。自动驾驶仪是独立于偏航阻尼器工作的。

偏航阻尼器可以减小荷兰滚趋势和进行协调转弯。它可以独立于自动驾驶仪，在手动飞行时工作。偏航阻尼器的偏航控制率限制为6度/秒。

飞行操纵

向伺服器发出的俯仰和偏航指令是基于当前指引仪模式的。偏航伺服器进行偏航阻尼。对伺服马达的控制可以限制最大的伺服速度和扭矩。伺服机构装有滑动离合器，允许飞行员在紧急情况下对伺服器进行超控。

俯仰轴及配平

自动驾驶仪俯仰轴在指引仪指令机动时，根据俯仰率来稳定飞机俯仰姿态。指引仪的俯仰指令受速率和姿态限制，再组合俯仰阻尼控制信号发送给伺服电机。俯仰伺服器测量该输出（扭矩）并将信号传送给俯仰配平伺服器。俯仰配平伺服器指示马达减小平均俯仰伺服输出。

自动驾驶仪未接通时，俯仰配平伺服可用于人工俯仰电配平 (MEPT)。可以用驾驶盘上的开关来代替配平手轮来进行配平操作。只有在MEPT两边开关同时推动的时候，人工配平指令才会发出。配平速度是与空速配对的，以提供连续的响应。

滚转轴

自动驾驶仪滚转轴在指引仪指令机动时，根据滚转率稳定飞机滚转姿态。指引仪的滚转指令受速率和姿态限制，再组合滚转阻尼控制信号发送给伺服电机。

偏航轴

偏航阻尼器根据偏航率和滚转姿态来阻尼飞机自发的荷兰滚反应。它还根据横向加速度来协调转弯。

接通



注意：自动驾驶仪接通/脱开不等同于伺服器接通/脱开。按下 CWS按钮可以脱开俯仰和滚转伺服器，但自动驾驶仪可以保持接通。



注意：如果偏航阻尼器故障，自动驾驶仪不能接通。

按下AP 键时，自动驾驶仪、偏航阻尼器和指引仪 (如未激活) 全部接通。初始激活时，指引仪接通俯仰和滚转保持模式。按下YD 键时系统单独接通偏航阻尼器而且接通自动驾驶仪 (如未接通)。自动驾驶仪和偏航阻尼器状态显示在AFCS 状态栏的中央。显示相应绿色的‘AP’和‘YD’信号牌。



图 7-29 自动驾驶仪 和 偏航阻尼器 接通

驾驶盘操纵模式 (CWS)

自动驾驶仪工作时，可以不脱开自动驾驶仪进行手动飞行。按下并保持CWS按钮可以脱开俯仰和滚转伺服器，进行手动驾驶。同时，指引仪在机动时将指令杆同步到实时飞行姿态上。CWS操作不影响偏航阻尼器的接通。

在CWS机动期间，‘AP’信号牌暂时被 白色的‘CWS’信号牌取代。



图 7-30 CWS 信号牌

大多数情况下，松开CWS按钮时就会以新的参照基准让自动驾驶仪重新工作。详见各指引仪模式下CWS的特定工作方式。

脱开

按下AFCS控制组件上的AP键、复飞按钮或MEPT的左边ARM开关都可以人工脱开自动驾驶仪。人工脱开时，“AP”信号牌以黄色闪亮5秒，并发出3秒谐音报警。



图 7-31 人工脱开 自动驾驶仪

推动AP DISC 开关或按下YD 键会同时脱开偏航阻尼器和自动驾驶仪。人工脱开时，‘AP’和‘YD’信号牌转为黄色并闪亮5秒。3秒的自动驾驶仪脱开谐音报警也发出。

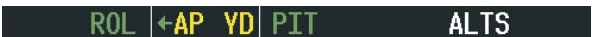


图 7-32 偏航阻尼器 脱开

人工脱开后，可以推动MEPT的左边ARM开关或按下AP DISC开关将自动驾驶仪脱开谐音报警的声音静音。(AP DISC 开关还会消除闪亮的‘AP’信号牌)。

自动驾驶仪自动脱开时，出现红色闪亮的“AP”信号牌并发出自动驾驶仪脱开谐音报警。直到按下AP DISC开关或推动MEPT的左边ARM开关进行确认，谐音报警才会终止。自动驾驶仪在以下情况下会自动脱开：

- 系统故障
- 无效的传感器数据
- 两者都接通时，偏航阻尼器故障
- 失速警告 (YD也脱开)
- 无法计算默认的指引仪模式(FD 也自动关闭)

偏航阻尼器脱开时，黄色的‘YD’信号牌闪亮5秒。如果引起自动驾驶仪脱开的故障参数同时也影响偏航阻尼器的话，偏航阻尼器也会脱开。这意味着在某些情况下，自动驾驶仪自动脱开以后，偏航阻尼器可以保持工作。偏航阻尼器自身的系统故障和传感器数据无效都会导致偏航阻尼器脱开。



图 7-33 自动驾驶仪、偏航阻尼器自动脱开

7.6 飞行计划举例



注意：本章举例的飞行计划和图表（不能用于领航）仅用于教学目的，应视为并不现行有效。配图的数字部分对应程序的步骤顺序。

这系列基于情景的程序（根据飞行管理章节的飞行举例）演示在一次转场飞行中GFC 700 AFCS的各种模式。在这个情景里，飞机从Charles B. Wheeler Downtown机场 (KMKC)出发，到达Colorado Springs机场 (KCOS)。离场后，飞机爬升到12000 英尺，截获V4航路并听ATC指挥。

用VOR导航沿 V4航路飞到Salina VOR (SLN)，然后用GPS导航沿V244航路飞行。然后演示35L跑道ILS进近和35R跑道LPV（WAAS）进近，并执行失误进近复飞程序。

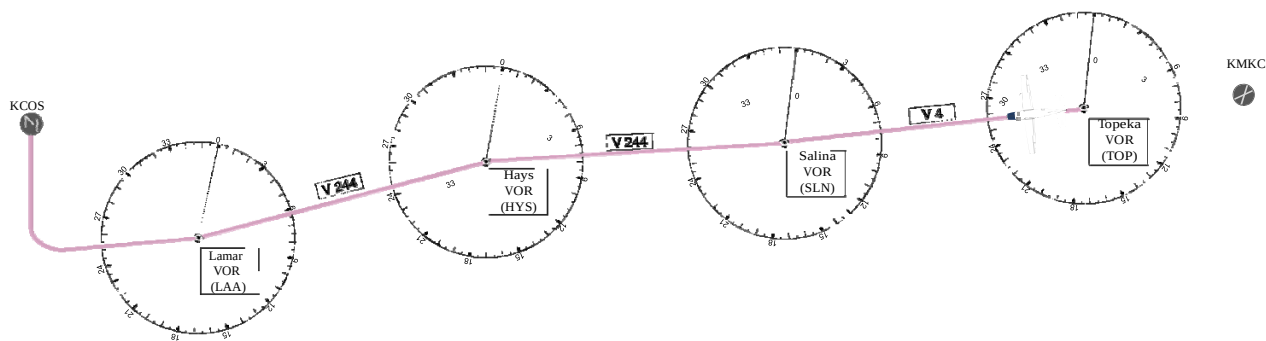


图 7-34 飞行计划 概览

离场

按指定航向飞行，爬升到预选高度：

1) 起飞前:

- a) 用 **ALT SEL** 旋钮 设定 预选高度为 12,000 英尺。
- b) 按动**GA** 开关激活起飞模式。指引仪指令杆建立抬头姿态。

T0 ← **T0**

2) 在这例子里面，用垂直速度模式来截获预选高度(俯仰保持、垂直速度,或飞行高度层改变模式都可以用的)。

a) 按下 **VS** 键激活垂直速度模式。

选用垂直速度模式后，可以用抬头/低头拇指轮或按下**CWS** 按钮 手动飞行来调整垂直速度参照基准。

b) 爬升时按下 **AP** 键接通自动驾驶仪，使用垂直速度 模式。

ROL | **←AP YD** | **VS** | **↑1000 FPM** | **ALTS**

3) 用**HDG** 旋钮调节预选航向,按ATC 的指挥切入V4航路。

自动驾驶仪在爬升中接通时，按下 **HDG** 键激活航向选择。自动驾驶仪根据HSI 上的航向游标，将飞机转向所需航向。

HDG | **←AP YD** | **VS** | **↑1000 FPM** | **ALTS**

4) 随着飞机接近预选高度，指引仪转换到预选高度截获模式,绿色的‘ALTS’信号牌闪亮10秒。

HDG | **←AP YD** | **ALTS** | **12000 FT ALT**

离预选高度50 英尺，绿色的‘ALT’信号牌闪亮10秒；自动驾驶仪 转换为高度保持模式并改平高度。

HDG | **←AP YD** | **ALT** | **12000 FT**

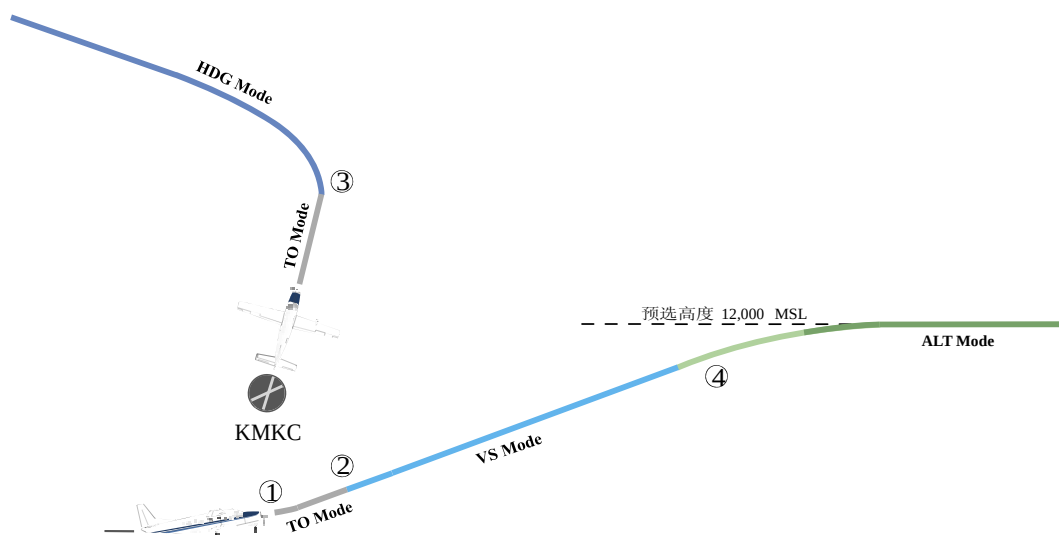


图 7-35 离场

切入VOR径向线

爬升时，自动驾驶仪继续以航向选择模式飞行。该切入V4航路飞向Salina VOR (SLN)了。因为计划航路都在VOR上，指引仪可以用VOR或GPS作为导航信号源。举例使用VOR导航模式按飞行计划将飞机飞到第一个VOR上。

切入VOR径向线：

1) 预位 VOR 导航模式：

a) 调谐VOR 频率。

b) 按下 **CDI**软按键将导航信号源选为 VOR。

c) 用CRS1或 CRS2 旋钮设定预选航道， 255°。注意，这时候 指引仪还是在航向选择模式的，自动驾驶仪还是继续按290°预选航向飞行。

d) 按下 NAV 键，预位VOR 导航模式，白色的‘VOR’信号牌出现在当前水平模式的左边。

VOR HDG ← AP YD ALT 12000FT

2) 随着飞机接近预选航道，指引仪从航向选择模式转换到VOR导航模式，‘VOR’信号牌以绿色闪亮。自动驾驶仪开始转向，截获预选航道。

VOR ← AP YD ALT 12000FT

3) 自动驾驶仪继续转向直到飞机飞到预选航道上。

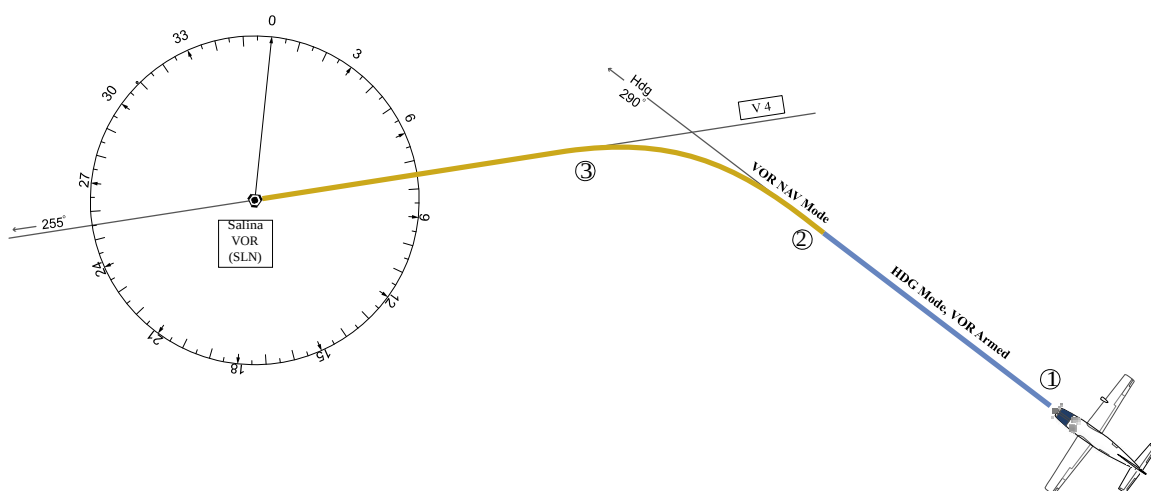


图 7-36 切入VOR径向线

执行飞行计划 / GPS航道



注意：改变导航信号源会撤销原导航模式，导致指引仪回复到滚转保持模式 (机翼改平坡度)。

随着飞机接近 Salina VOR，下一航段将使用 GPS 导航，飞 V244 航路。飞机现在正在 V4 航路上向台飞行。

执行 GPS 飞行计划：

- 1) 从 VOR 导航模式转换到 GPS 导航模式：
 - a) 按 CDI 软按键直至选择 GPS 为导航信号源。
 - b) 按下 NAV 键激活 GPS 导航模式。自动驾驶仪就引导飞机沿飞行计划的当前航段飞行。

GPS ←AP YD ALT 12000FT

- 2) 自动驾驶仪继续在 GPS 引导下按计划飞行。注意在 GPS 导航模式下，航道的步进是按飞行计划自动进行，不需要飞行员干预的。

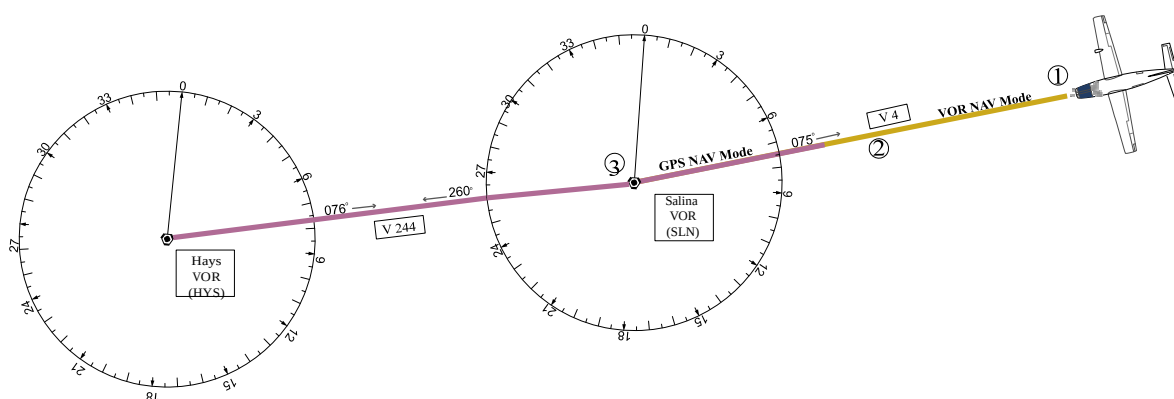


图 7-37 转换到GPS 飞行计划

下降

按进场程序，飞机开始下降飞近 KCOS。可以用三种方式下降：

- 用飞行高度层改变模式下降– 可以用飞行高度层改变模式以恒定的空速下降到预选高度。用这种方式下降是不理会飞行计划里面各航路点的高度限制的。
- 用垂直路径跟踪模式下降– 用该模式沿GPS飞行计划定义的垂直路径下降，是受到飞行计划航路点的高度限制的。必须输入VNV飞行计划并启用，VNV功能方可提供垂直引导。
- VNV非计划路径下降–VNV飞行计划输入并启用后，但在到达计划的TOD前，就使用俯仰保持、垂直速度或飞行高度层改变模式来下降高度。本次举例是使用飞行高度层改变模式。

飞行高度层改变模式下降：

- 1) 选择飞行高度层改变模式:
 - a) 用ALT SEL旋钮设定预选高度为10,000 英尺。
 - b) 按下FLC键激活飞行高度层改变模式。‘FLC’ 信号牌出现在空速参照基准（飞机的当前空速值）旁边。预选高度截获模式自动预位。

GPS +AP YD FLC 170KT ALTS

- 2) 用抬头/低头拇指轮或按下CWS 按钮手动飞行，调节空速参照基准，保持不变的发动机功率下降，或收油门让自动驾驶仪保持恒定速度下降。
- 3) 随着飞机接近预选高度,指引仪转换到预选高度截获模式，绿色的‘ALTS’信号牌闪亮达10秒。

GPS +AP YD ALTS 10000FT ALT

离预选高度50 英尺，绿色的‘ALT’ 信号牌闪亮达10秒；自动驾驶仪转换到高度保持模式并将飞机改平高度。

GPS +AP YD ALT 10000FT

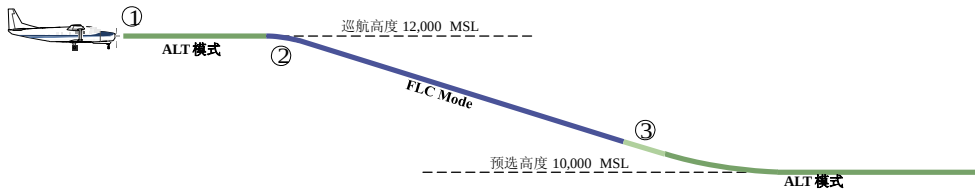


图 7-38 FLC 下降

垂直路径跟踪模式下下降到 VNV 目标高度:

1) 选用 VNV 飞行操纵:

- a) 按下 VNV 键预位垂直路径跟踪模式。白色的 ‘VPTH’ 信号牌显示。

GPS +AP YD ALT 12000FT VPTH

- b) 用 ALT SEL 旋钮, 设定预选高度低于飞行计划里面的 VNV 目标高度: 10,000 英尺。

如果预选高度不低于 VNV 目标高度至少 75 英尺, 在 VPTH 模式变为现用时, 指引仪会截获预选高度, 而不是 VNV 目标高度 (即预位 ALTS, 而不是预位 ALTV)。

- c) 如果到达下降航段前 5 分钟以上预位垂直路径跟踪模式, 需要进行确认操作, 才能让指引仪从高度保持模式转换到垂直路径跟踪。白色的 “VPTH” 信号牌开始闪亮后, 需要进行以下其中一种确认操作, 才可以继续进行下降航段的截获:

- 按下 VNV 键
- 转动 ALT SEL 旋钮调节预选高度

切入下降航段的时候如果没有做上述确认操作, 垂直路径跟踪模式继续保持预位, 并不会自动下降高度。

- 2) 到达下降顶点 (TOD) 时, 指引仪转换到垂直路径跟踪模式, 开始向 VNV 目标高度下降。白色的 “ALTV” 信号牌表示将截获 VNV 目标高度。

GPS +AP YD VPTH ALTV

- 3) 随着飞机接近 VNV 目标高度, 指引仪转换为 VNV 目标高度截获模式, 绿色的 ‘ALTV’ 信号牌闪亮达 10 秒。

GPS +AP YD ALTV 10000FT ALT

离 VNV 目标截获高度 50 英尺时, 绿色的 ‘ALT’ 信号牌闪亮达 10 秒; 自动驾驶仪转换到高度保持模式并在垂直航路点上改平飞机高度。

GPS +AP YD ALT 10000FT

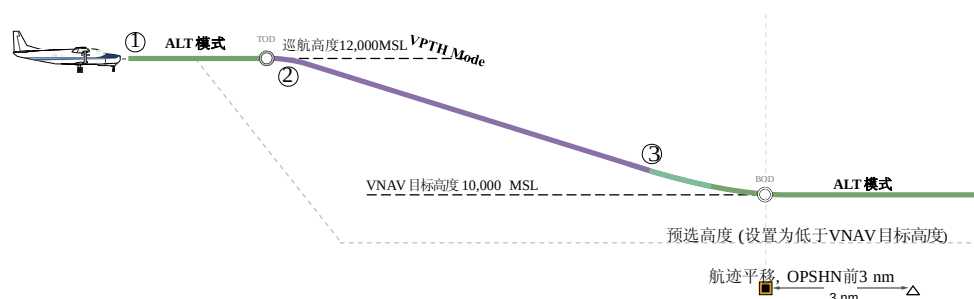


图 7-39 VPTH 下降

用飞行高度层改变模式进行非计划路径下降:

- 1) 用飞行高度层改变模式, 执行非计划路径下降, 到达下一VNV飞行计划高度前的某个中间高度。
 - a) 用ALT SEL 旋钮, 设定位于当前飞机高度与下一VNV飞行计划高度之间的某个高度 (这里用9400英尺) 为预选高度
 - b) 在高度保持模式现用、VPTH模式预位, 且到达TOD前, 按下 FLC 键, 当前飞机空速就成为空速参照基准。这时, 垂直路径跟踪模式和预选高度截获模式都自动预位。

GPS ←AP YD FLC 154KT ALTS VPTH

- 2) 收油门, 以飞行高度层改变模式下降。自动驾驶仪保持空速参照基准的空速来飞行。
- 3) 随着飞机接近预选高度, 指引仪转换为预选高度截获模式, 绿色的 ‘ALTS’ 信号牌闪亮达10秒。

GPS ←AP YD ALTS 9400FT ALT VPTH

离预选高度50英尺时, 绿色的 ‘ALT’ 信号牌闪亮达10秒; 自动驾驶仪转换到高度保持模式, 飞机改平高度。改平后, 将预告高度改为9000英尺或以下。

GPS ←AP YD ALT 9400FT VPTH

- 4) 到达下一个TOD时, 垂直路径跟踪模式变为现用 (可能需要确认操作才能自动开始下降)。

GPS ←AP YD VPTH ALTV

- 5) 随着飞机接近VNV目标高度, 指引仪转换为VNV 目标高度截获模式, 绿色的 ‘ALTV’ 信号牌闪亮达10秒。

GPS ←AP YD ALTV 9000FT ALT

离VNV目标高度50英尺时, 绿色的 ‘ALT’ 信号牌闪亮达10秒; 自动驾驶仪转换为高度保持模式并在垂直航路点将飞机改平高度。

GPS ←AP YD ALT 9000FT

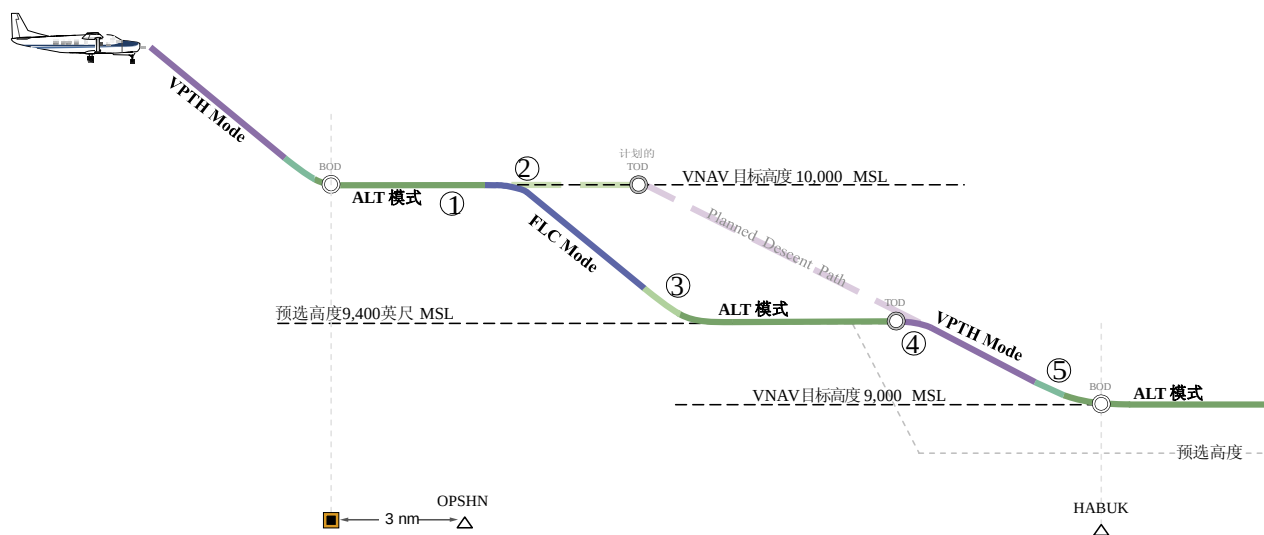


图 7-40 非计划路径下降

进近

执行ILS进近：

1) 从GPS导航模式转换到航向选择模式。

- a) 选择KCOS 的35L ILS 进近程序和‘VECTORS’ 过渡。将进近程序加载进飞行计划并激活。
- b) 听取ATC指挥的航向，用HDG 旋钮 设定预选航向。
- c) 按下 **HDG** 键。自动驾驶仪就将飞机转到预选航向上。
- d) 用航向选择模式执行ATC的指令。

HDG ←AP YD ALT 10000FT

2) 预位进近的航向道LOC和下滑道GS模式。

- a) 确认调谐好ILS频率。
- b) 许可进近时，按下 **APR** 键预位进近和下滑道模式。白色的‘LOC’和‘GS’信号牌表示预位。

LOC HDG ←AP YD ALT 10000FT GS

- c) 导航信号源自动转换为LOC。转换后，航向道信号截获，指引仪判断何时转向最后进近航道。现在指引仪指令向复飞点飞去。

3) 自动驾驶仪飞ILS 进近后，有两种选择：

- 在决断高度推动AP DISC 开关，着陆。
- 用**GA** 开关执行复飞程序。

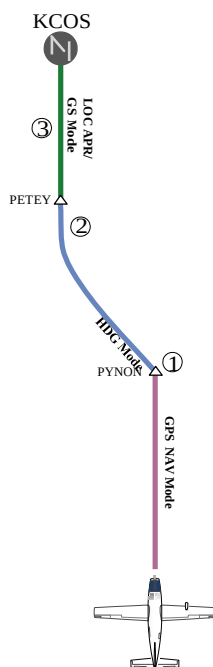


图 7-41 向 KCOS ILS 进近

执行带垂直引导的RNAV GPS进近程序:

- 1) 预位带垂直引导的 RNAV GPS进近程序 指引仪模式:
 - a) 确认导航信号源为GPS (用 CDI 软按键 选择)。
 - b) 选择KCOS的35R LPV进近程序, 加载进飞行计划里面, 并激活。
- 2) 得到进近许可后, 按下 APR 键。 GPS 进近模式激活, 下滑路径模式预位。

GPS ←AP YD VPTH ALTS GP

- 3) 下滑路径截获后即变为现用模式。指引仪提供指令向复飞点飞去。

GPS ←AP YD GP

- 4) 自动驾驶仪飞进近航段后, 有两种选择:

- 在决断高度推动AP DISC 开关, 着陆。
- 用GA 开关执行复飞程序。

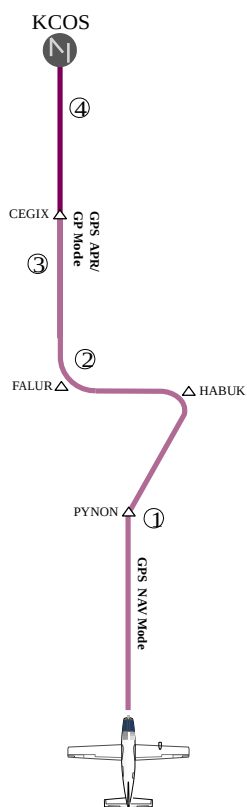


图 7-42 向KCOS LPV 进近

复飞/失误进近



注意：飞等待航线时，因为系统计算的原因，显示的航线大小可能变化，有时飞机不能精确地保持在等待航线上。

执行失误进近：

- 1) 在决断高度推动**GA**开关，加复飞功率，执行失误进近程序。指引仪指令杆建立抬头姿态。如果飞的是ILS或LOC进近，CDI会随导航信号源转换为GPS。

注意推动GA开关时，复飞程序激活，自动驾驶仪脱离，黄色的‘AP’信号牌闪亮5秒，并发出谐音报警。

闪亮5秒

GA	+AP YD	GA	ALTS
----	--------	----	------

- 2) 开始爬升到复飞程序的预定高度(这里是 10,000英尺)。

- a) 按下 **AP** 键重新接通自动驾驶仪。
- b) 按下 **NAV** 键让自动驾驶仪飞等待航线。

GPS	+AP YD	PIT	ALTS
-----	--------	-----	------

- 3) 用**ALT SEL** 旋钮设定预选高度来飞等待航线。

为了保持在爬升过程中保持空速，按下 **FLC**键。

GPS	+AP YD	FLC	120KT	ALTS
-----	--------	-----	-------	------

随着飞机接近预选高度，指引仪转换为预选高度截获模式，绿色的‘ALTS’ 信号牌闪亮达10秒。

GPS	+AP YD	ALTS 10000FT
-----	--------	--------------

离预选高度50 英尺时，绿色的‘ALT’ 信号牌闪亮达10秒；自动驾驶仪转换为高度保持模式并改平飞机高度。

GPS	+AP YD	ALT 10000FT
-----	--------	-------------

- 4) 激活复飞程序后，自动驾驶仪飞等待航线，AFCS状态栏上方的领航状态栏上会显示信号牌。

6.0NM	↔	MOGAL	DIS 2.2NM	BRG 149°
GPS	+AP YD	ALT 10000FT		

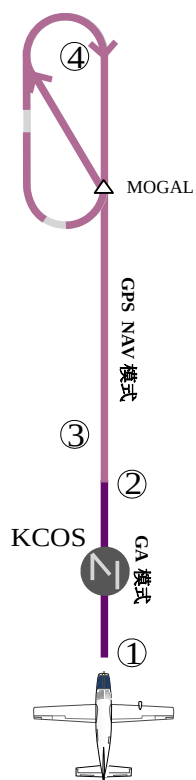


图 7-43 复飞/失误进近

7.7 AFCS 信号牌及报警

AFCS状态报警

表 7-5 (按递增的优先次序)列出的信号牌可以显示在PFD的空速和姿态指示上方。每次仅能显示一个信号牌，并按紧急程度的优先次序显示。

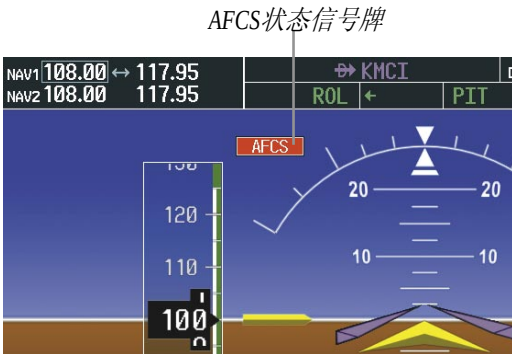


图 7-44 AFCS 状态信号牌

报警条件	信号牌	说明
方向舵持续右配平	RUD→	偏航伺服器在显示的方向上持续地施加作用力
方向舵持续左配平	←RUD	
副翼持续右配平	AIL→	滚转伺服器在显示的方向上持续地施加作用力
副翼持续左配平	←AIL	
升降舵持续低头配平	↓ELE	俯仰伺服器在显示的方向上持续地施加作用力
升降舵持续抬头配平	↑ELE	
俯仰配平故障 (或 MEPT键粘连)	PTRM	如果AP 在接通状态，人工接手操纵，脱开AP。 如果AP 在脱开状态，推动每边MEPT开关解除粘连。
偏航阻尼器故障	YAW	YD控制故障
滚转操纵故障	ROLL	滚转轴操纵故障：AP失效
俯仰操纵故障	PTCH	俯仰轴操纵故障：AP失效
系统故障	AFCS	AP 和MEPT不可用；FD可能仍可用
飞行前测试	PFT	正在执行飞行前测试；完成时会有语音报告 伺服器加电和飞行前系统测试期间不要按动AP DISC开关，否则会导致测试失败或系统无法启动(如果伺服器加电测试失败)。这时就必须关电重开。
	PFT	飞行前测试失败；语音报告故障

表 7-5 AFCS 状态报警

超速保护



注意：在ALT，GS或GP模式下，超速保护功能可用

在俯仰保持、垂直速度、飞行高度层改变、垂直路径跟踪或高度截获模式下，指引仪会持续监测空速。超速保护激活后，才会发出调整俯仰的指令。在指引仪不超出自动驾驶仪取证的最大空速，就无法达到或维持所选定垂直模式的参照基准的时候，就会提供超速保护功能。

当自动驾驶仪超速的情况出现时，空速表上方的空速参照基准显示位置上就出现黄色闪亮的“MAXSPD”信号牌。这时需要收油门和/或抬头减速。超速问题解决后，信号牌消失。



图 7-45 超速信号牌